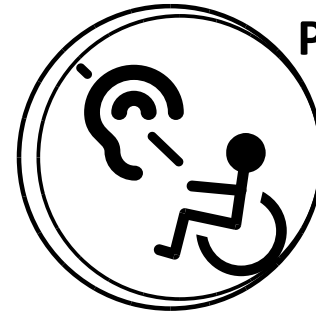




Projektowanie
Uniwersalne

Bariery w przestrzeni cyfrowej

Wykład 4. Użyteczności i dostępność

Dr inż. Marek Miłoś, prof. uczelni

Dr Mariusz Dzieńkowski

Plan wykładu

- Użyteczność i dostępność interfejsu oprogramowania
- Cechy użyteczności
- Niepełnosprawności wpływające na dostępność interfejsów oprogramowania: zaburzenia widzenia, słuchu, motoryczne, poznawcze
- Technologie wspomagające



UŻYTECZNOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ INTERFEJSU OPROGRAMOWANIA

Użyteczność (ang. *Usability*)

- **Użyteczność** (ang. *Usability, Web-usability*) – dziedzina informatyki zajmująca się ergonomią i funkcjonalnością urządzeń oraz aplikacji





Użyteczność interfejsów oprogramowania

- Intuicyjna nawigacja
- Ułatwienie skanowania w poszukiwaniu informacji
- Zapewnieniu zrozumiałej dla użytkownika komunikacji
- Dostępność dla użytkowników

Dostępność oprogramowania (ang. *Accessibility*)



- Element użyteczności
- Tworzenie oprogramowania dla jak największego grona użytkowników
- Szczególne uwzględnienie niepełnosprawnych
- Dostępność nie powinna zależeć od użytkowników, ich upośledzeń lub sprzętu i oprogramowania używanego przez nich



Jakob Nielsen - guru użyteczności

- Urodzony w Kopenhadze w 1957 r
- Duński Uniwersytet Techniczny -> PhD
- Specjalizacja: projektowanie GUI
- Uważany za ojca użyteczności





CECHY UŻYTECZNOŚCI



5 cech użyteczności wg Nielsena

- Łatwość nauki (ang. *Learnability*)
- Efektywność (ang. *Efficiency*)
- Zapamiętywalność (ang. *Memorability*)
- Stopa błędów (ang. *Errors*)
- Satysfakcja (ang. *Satisfaction*)

Związane z produktywnością użytkowników



„Typowe” problemy interfejsu

- Trudność uczenia się
- Przeciążenie ekranu
- Nadmierna innowacyjność
- Brak spójności i przewidywalności interfejsu
- Nieprawidłowy kształt lub rozmiar obiektów
- Nieprawidłowy dobór kolorów
- Ograniczenie możliwości korzystania z klawiatury
- Kontrast



Rezultaty złej użyteczności

- Zniechęcenie (w skrajnych przypadkach zaprzestanie użytkowania)
- Brak spójności (zaskakiwanie użytkownika)
- Ukrycie funkcjonalności
- Brak poczucia kontroli nad oprogramowaniem (element satysfakcji)
- Brak możliwości dopasowania domyślnych ustawień do swoich wymagań
- Brak dostępności

Dostępność (1)

- Ograniczenia użytkowania - czynniki:
 - Człowiek
 - Sprzęt i oprogramowanie
 - Otoczenie

Dostępność (2) - człowiek

- Niepełnosprawność człowieka:
 - wzrokowa
 - słuchowa
 - motoryczna
 - poznawcza (kognitywistyczna – możliwość uczenia się, dysleksja, pamięć, utrzymanie uwagi, logiczne myślenie,...)ograniczająca możliwość korzystania z oprogramowania



NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WPŁYWAJĄCE NA DOSTĘPNOŚĆ INTERFEJSÓW OPROGRAMOWANIA

Zaburzenia widzenia

- Ok. 10-15% męskiej populacji cierpi na zaburzenia widzenia barw,
- Ok. 0,5 % kobiet,
 - Dichromatyzm- ślepotą barw
 1. Protanopia
 2. Deutenaropia
 3. Tritanopia
 - Inne



Zaburzenia widzenia

Ślepota barw

1. Protanopia
2. Deutenaropia
3. Tritanopia



Normalne widzenie



Zaburzenia widzenia

Monochromatyzm

- Monochromatyzm- całkowita niezdolność widzenia barw

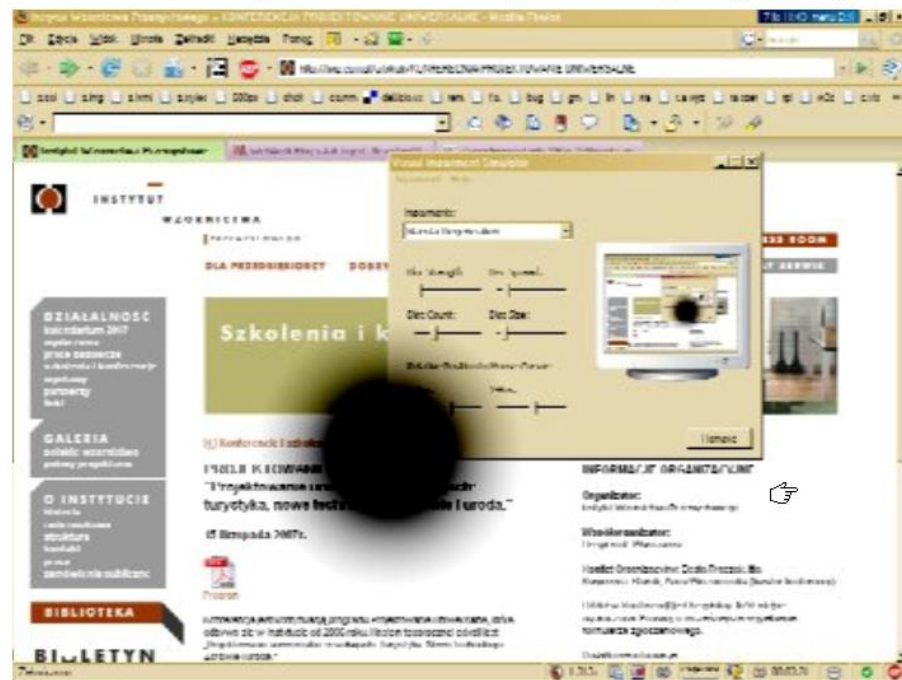


Normalne widzenie



Zaburzenia widzenia. Inne

- Całkowita utrata wzroku
- Zaćma (katarakta)
- Retinopatia cukrzycowa
- Jaskra
- Nadwzroczność
- Zwrodnienie plamki żółtej





Ograniczenia słuchowe

- Osoby z dysfunkcją słuchu mogą mieć problemy z multimediami, ponieważ przynajmniej część treści jest prezentowana w formie audio
- Wiele serwisów multimedialnych zapewnia przynajmniej częściową alternatywę dla treści audio (np. napisy do filmów)
- Jest to spowodowane nie tylko troską o osoby z dysfunkcją słuchu, ale również tym, że wiele osób pracuje w sieci z wyłączonymi głośnikami (np. w biurze)



Ograniczenia motoryczne

- Trudności lub niemożność korzystania z kończyn, drżenie, spowolnienie mięśni, utrata kontroli nad precyzyjnymi mięśniami itp.
- Osoby te mogą nie być w stanie korzystać z konwencjonalnego urządzenia wejściowego, takiego jak mysz lub klawiatura



Ograniczenia poznawcze

- Intelktualne
- Mentalne
- Największy problem:
 - brak odpowiedzialności za swoje działania (upośledzenie umysłowe)
 - brak zrozumienia najprościej przekazywanych treści
- Niektóre z nich nie powinny zmniejszać dostępności (dysleksja czy dyskalkulia)





TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE



Ograniczenia - przeciwdziałanie

- Technologie wspomagające lub adaptacyjne
- Technologia wspomagająca to „każdy obiekt lub system, który zwiększa lub utrzymuje zdolności osób niepełnosprawnych” (ergonomia ????)
- Technologia adaptacyjna to „każdy obiekt lub system, który jest specjalnie zaprojektowany w celu zwiększenia lub utrzymania możliwości osób niepełnosprawnych” (ergonomia ????)



Ograniczenia motoryczne

Technologie wspomagające

- Wspomaganie wprowadzanie danych przez użytkownika, nie zastępujących, ale ułatwiających interakcję człowiek-komputer:
 - skróty klawiszowe
 - gesty myszy lub rąk lub innych elementów ciała
 - tekst predykcyjny (zwykle słownikowy)
 - rozpoznawanie mowy

Ograniczenia motoryczne

Technologie adaptacyjne





Zaburzenia widzenia

Technologie wspomagające

- Dwie kategorie:
 - niewidomi użytkownicy
 - widzący, ale z wadami wzroku
- Technologie:
 - duże czcionki
 - motywy i ikony o wysokim kontraście
 - oprogramowanie do powiększania ekranu
 - czytniki ekranu

Zaburzenia widzenia

Technologie adaptacyjne

- Monitory i klawiatury Braila



Pytania?

Dziękuję



Materiały zostały opracowane w ramach projektu
„Projektowanie uniwersalne na Politechnice Lubelskiej”,
umowa nr POWR.03.05.00-00-PU32/19-00
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego